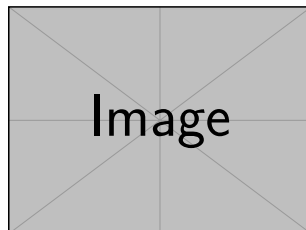


MODUL 4.3 (Penutup)

Bab 5 & 6: Penghitungan Efisiensi, ROI, & Penutup

Program Penguatan Kompetensi Tata Kelola Kearsipan
Level 4 (Mastery)

Disusun Khusus untuk: **PT PLN (Persero)**
Target Peserta: Manajemen Atas (MA)



Bab 5

Penghitungan Efisiensi & ROI

Durasi Fasilitasi: 15 Menit Kriteria Penilaian: 4.3.4

5.1 Metodologi Pengukuran Kinerja Kearsipan

Bagi jajaran Manajemen Atas, tata kelola kearsipan tidak boleh lagi dipandang sebagai pusat biaya (*cost center*) yang kinerjanya semata-mata diukur dari volume dokumen yang digudangkan. Di era ekosistem kelistrikan terintegrasi, unit kearsipan harus bertransformasi menjadi pusat penciptaan nilai (*value center*). Oleh karena itu, efektivitas dari inisiatif optimalisasi prosedur tidak diukur dari tingginya anggaran IT atau kerumitan teknologi yang dibeli, melainkan dari **perubahan nyata pada efisiensi proses bisnis dan mitigasi risiko kepatuhan**.

Metodologi pengukuran kinerja kearsipan dalam modul ini secara khusus dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara teori kearsipan dengan bahasa bisnis BUMN. Metodologi ini bertumpu pada kemampuan mengkuantifikasi kemacetan operasional menjadi nominal kerugian, dan sebaliknya, menerjemahkan kelancaran alur persetujuan menjadi *Return on Investment* (ROI) yang dapat diaudit. Dengan pendekatan ini, setiap rencana optimalisasi prosedur memiliki basis argumen yang rasional sebelum diusulkan ke komite investasi.

5.1.1 Indikator Kinerja Utama (KPI)

Dalam perbaikan tata kelola, **intervensi operasional** (atau optimalisasi) merujuk pada langkah-langkah atau inisiatif perbaikan spesifik yang diterapkan secara langsung pada prosedur yang sudah ada guna "mengobati" inefisiensi—seperti proses manual yang lambat atau rentan kesalahan—menjadi cara kerja baru yang terintegrasi. Secara singkat, *jika analisis ROI adalah cara mengukur keuntungannya, maka intervensi operasional adalah tindakan perbaikan (solusi teknis dan prosedural) yang dieksekusi di lapangan untuk mendapatkan keuntungan tersebut*.

Untuk mengetahui apakah sebuah intervensi operasional berhasil atau tidak, dampaknya wajib diukur menggunakan metrik spesifik yang dapat dilacak kemajuannya. Tidak semua metrik relevan untuk Manajemen Atas. Oleh sebab itu, **Tabel 5.1** menyajikan empat indikator kunci terbaik yang berfokus pada percepatan waktu penyelesaian (*Cycle Time*), tingkat akurasi (*First-Time Accuracy*), kecepatan temu kembali (*Retrieval Speed*), dan tingkat kepatuhan regulasi (*Compliance Rate*). Pemantauan keempat indikator ini akan langsung menyoroati seberapa sehat tata kelola kearsipan berjalan di suatu unit.

Tabel 5.1: Indikator Kinerja Proses Kearsipan Terintegrasi



Gambar 5.1: Visualisasi Pergeseran Paradigma Kearsipan: Dari *Cost Center* Menuju *Value Center*

Indikator	Definisi Operasional	Target Realistis (Setelah Optimalisasi)
Cycle Time	Waktu total dari penciptaan/transaksi hingga arsip tervalidasi & tersimpan	↓ 40–60% (misal: 5 hari → 1–2 hari)
First-Time Accuracy	Persentase arsip yang lolos validasi metadata tanpa revisi	↑ ≥90%
Retrieval Speed	Waktu temu kembali arsip berdasarkan query bisnis/audit	↓ <30 detik (digital)
Compliance Rate	Persentase proses yang memenuhi SLA, retensi, & jejak audit	↑ ≥95%

Kacamata Arsiparis: Keseimbangan Kecepatan & Integritas

Dalam mengevaluasi KPI tersebut, Manajemen Atas perlu mewaspadaai satu jebakan umum (*logical fallacy*) dalam otomatisasi: **berasumsi bahwa kecepatan identik dengan kualitas tata kelola**.

- **Imunitas Hukum (*Legal Admissibility*):** KPI *First-Time Accuracy* bukan sekadar mencegah staf mengulang pekerjaan. Keakuratan metadata otomatis dan keutuhan *hash integrity* adalah bukti primer berkekuatan hukum jika PLN diaudit BPK atau menghadapi litigasi.
- **ROI dari Pemusnahan Data (*Disposition*):** Pengukuran siklus waktu (*Cycle Time*) tidak boleh berhenti hanya sampai arsip tercipta. Penahanan *junk data* atau dokumen digital kadaluwarsa melewati masa Jadwal Retensi Arsip (JRA) demi alasan "berjaga-jaga" justru membebani biaya *server* dan memicu risiko audit (*e-discovery risk*). Tata kelola sejati mensyaratkan otomasi pemusnahan yang legal.

Catatan Batasan Materi

Catatan Batasan Materi: Pengukuran ini berfokus pada **efektivitas alur kerja dan kepatuhan proses**, bukan pada *uptime server*, *throughput database*, atau *kapasitas penyimpanan teknis* yang merupakan domain evaluasi infrastruktur (Modul 4.1/4.2).

5.1.2 Metode Penghitungan Efisiensi & ROI

Untuk meyakinkan pemangku kepentingan, potensi peningkatan efektivitas dari keempat indikator di atas harus dikuantifikasi secara sederhana namun dapat diaudit. Gunakan pendekatan **Time-Cost-Risk Saving**:

1. Penghematan Waktu × Biaya:

$$\text{ROI Waktu} = (\text{Cycle Time Lama} - \text{Cycle Time Baru}) \times \text{Volume Proses/Tahun} \times \text{Biaya Rata-Rata/Jam}$$

2. Reduksi Biaya Kesalahan: Hitung potensi penghematan dari penurunan revisi, pencetakan ulang, denda keterlambatan pelaporan, atau biaya audit temuan.

3. **Mitigasi Risiko Bisnis:** Nilai kualitatif-kuantitatif dari penurunan risiko kehilangan arsip vital, pelanggaran PP 71/2019, atau temuan audit BPK.

PLN Context Box

Ilustrasi Kalkulasi Sederhana (Proses arsip perintah kerja (SPK) Pemeliharaan GI):

- Volume: 1.200 arsip perintah kerja (SPK)/tahun
- Cycle Time: 5 hari → 1 hari (hemat 4 hari/arsip perintah kerja (SPK))
- Biaya tenaga kerja & overhead: Rp 150.000/hari
- **Penghematan Waktu** = $1.200 \times 4 \times 150.000 = \text{Rp } 720.000.000/\text{tahun}$
- **Dampak Tambahan:** Error metadata ↓ 85%, temuan audit administratif → 0

5.2 Studi Kasus End-to-End: Transformasi arsip perintah kerja (SPK) Pemeliharaan GI 150 kV

Studi kasus berikut menyajikan simulasi lengkap penerapan optimalisasi alur kerja kearsipan pada proses Work Order (arsip perintah kerja (SPK)) pemeliharaan Gardu Induk 150 kV, dari kondisi awal hingga hasil implementasi pilot selama 90 hari.

A. Profil Unit & Konteks

- **Unit:** UIT Jawa Bagian Tengah – Area Pemeliharaan Gardu Induk
- **Cakupan:** 48 Gardu Induk 150 kV, 12 tim teknisi pemeliharaan
- **Volume:** ±1.200 Work Order pemeliharaan/tahun (rata-rata 100 arsip perintah kerja (SPK)/bulan)
- **Sistem Yang Ada:** Sistem Operasional (input arsip perintah kerja (SPK)), Filing cabinet & folder bersama (arsip), Email (alur persetujuan)

B. Kondisi Sebelum Optimalisasi (As-Is)

Tabel: Analisis Kondisi As-Is – Dampak Proses Manual

Masalah	Dampak Operasional	Kerugian/Tahun
Cycle time rata-rata 5 hari/arsip perintah kerja (SPK)	Penundaan pelaporan kesiapan aset ke Dispatcher	Rp 720.000.000
Error metadata 35% (input manual)	420 arsip perintah kerja (SPK)/tahun perlu revisi, rata-rata 2 jam/revisi	Rp 52.500.000
Kehilangan 8 dokumen arsip/tahun	Temuan audit BPK, potensi sanksi administratif	Rp 200.000.000
Waktu temu kembali 15–30 menit	Keterlambatan respons saat audit mendadak	Rp 37.500.000
Total Estimasi Kerugian Tahunan		Rp 1.010.000.000

Catatan Perhitungan

- Biaya cycle time: $1.200 \text{ arsip perintah kerja (SPK)} \times 4 \text{ hari terbangun} \times \text{Rp } 150.000/\text{hari} = \text{Rp } 720 \text{ juta}$
- Biaya revisi: $420 \text{ arsip perintah kerja (SPK)} \times 2 \text{ jam} \times \text{Rp } 62.500/\text{jam} = \text{Rp } 52,5 \text{ juta}$

- Biaya kehilangan arsip: $8 \text{ kasus} \times \text{Rp } 25 \text{ juta}$ (biaya rekonstruksi + risiko sanksi) = Rp 200 juta
- Biaya retrieval lambat: $1.200 \text{ arsip perintah kerja (SPK)} \times 0,25 \text{ jam terbang} \times \text{Rp } 125.000/\text{jam}$ = Rp 37,5 juta

C. Intervensi Optimalisasi yang Diterapkan

1. **Trigger Otomatis:** Status *Selesai* di Sistem Operasional memicu auto-generate draft arsip arsip perintah kerja (SPK) + 12 field metadata wajib (ID GI, tanggal, teknisi, sparepart, kategori pemeliharaan, dll.)
2. **Validasi Digital:** Supervisor melakukan validasi via Sistem Tata Persuratan Digital dengan SLA maksimal 1×24 jam kerja; eskalasi otomatis ke Manajer Area jika terlampaui
3. **Penyimpanan Langsung:** Arsip tervalidasi langsung tersimpan di repositori digital dengan hash integrity & audit trail immutable
4. **SOP Digital 7 Komponen:** Prosedur baku mencakup trigger, metadata, SLA, exception handling, dan referensi regulasi

D. Hasil Setelah 90 Hari Pilot (To-Be)

Tabel: Perbandingan KPI – Sebelum vs Sesudah Optimalisasi

Indikator Kinerja	Sebelum	Sesudah	Peningkatan
Cycle Time (rata-rata)	5 hari	0,8 hari	↓ 84%
First-Time Accuracy	65%	96%	↑ 31 poin
Retrieval Speed	15–30 menit	<20 detik	↓ 99%
Compliance Rate	72%	98%	↑ 26 poin
Kehilangan Arsip	8 kasus/tahun	0 kasus	↓ 100%
Temuan Audit BPK	3 temuan/tahun	0 temuan	↓ 100%

E. Kalkulasi ROI & Dampak Finansial

Tabel: Ringkasan ROI Transformasi Kearsipan GI 150 kV

Komponen	Nilai (Rp/tahun)
Penghematan (Benefit)	
Penghematan cycle time (1.200 arsip perintah kerja (SPK) × 4,2 hari × Rp 150.000)	756.000.000
Reduksi biaya revisi metadata (↓ 85%)	44.625.000
Eliminasi risiko kehilangan arsip	200.000.000
Efisiensi waktu temu kembali	36.000.000
Total Benefit Tahunan	1.036.625.000
Biaya Implementasi (Cost) – Tahun Pertama	
Konfigurasi trigger & template SOP	75.000.000
Pelatihan 48 personel (3 batch)	36.000.000
Pendampingan konsultan (90 hari pilot)	50.000.000
Total Cost Tahun Pertama	161.000.000
Net Benefit Tahun Pertama	875.625.000
ROI Tahun Pertama	544%
Payback Period	< 2 bulan

F. Lessons Learned

1. **Quick Win Paling Berdampak:** Eliminasi langkah cetak-scan-upload memberikan penghematan waktu terbesar (60% dari total *cycle time saving*) untuk dokumen rutin. Untuk dokumen legal/kontrak yang wajib dipertahankan fisiknya secara hibrida, penghematan didapat dari otomatisasi *metadata tracking*-nya.
2. **Faktor Keberhasilan Kritis:** Dukungan aktif Manajer Area sebagai champion proyek dan penegakan SLA validasi 1×24 jam tanpa pengecualian.
3. **Hambatan yang Ditemui:** Resistensi awal dari 3 supervisor senior yang terbiasa tanda tangan basah – diatasi dengan pendampingan 1-on-1 dan demonstrasi jejak audit digital yang lebih kuat secara hukum.
4. **Rekomendasi Skalabilitas:** Hasil pilot layak direplikasi ke seluruh UIT dengan penyesuaian minor pada template metadata sesuai karakteristik aset masing-masing area.

Output Wajib

Nilai Strategis Studi Kasus: Dengan investasi Rp 161 juta, unit ini menghemat lebih dari **Rp 1 miliar/tahun** dan mengeliminasi seluruh temuan audit kearsipan. ROI 544% menjadikan proyek ini salah satu inisiatif transformasi dengan *return* tertinggi di lingkungan tata kelola informasi PLN.

5.3 Penyusunan Business Case & Action Plan

Hasil analisis efektivitas harus dikemas dalam **Business Case 1 Halaman** yang langsung dapat diajukan ke komite tata kelola atau manajemen unit:

Aktivitas Workshop (15 Menit)

1. Setiap kelompok menghitung potensi efisiensi proses yang telah dirancang di Bab 3–4.
2. Isi **Business Case 1 Halaman** menggunakan template di atas.

Tabel 5.1: Template Business Case & Action Plan 30 Hari

Komponen	Isi Singkat
Latar Belakang	Proses yang ada, bottleneck, dampak operasional/kepatuhan
Solusi Usulan	Alur kerja terintegrasi (Bab 3) + SOP digital (Bab 4)
Target KPI	Cycle time, akurasi, compliance rate (Bab 5.1)
Estimasi Manfaat	Penghematan waktu/biaya, mitigasi risiko, nilai strategis
Timeline 30 Hari	Minggu 1: Pilot 1 unit → Minggu 2: Monitoring → Minggu 3: Evaluasi → Minggu 4: Standardisasi
PIC & Sumber Daya	Penanggung jawab proses, dukungan IT fungsional, fasilitator kearsipan
Mekanisme Monitoring	Dashboard KPI bulanan, review peer, laporan kepatuhan triwulan

3. Susun **Action Plan 30 Hari** dengan timeline realistis & PIC jelas.
4. Presentasi singkat (3 menit) untuk validasi kelayakan implementasi.

Output Wajib

Output Wajib Bab 5: *KPI Tracker + Business Case & Action Plan 30 Hari*. Dokumen ini menjadi bukti kompetensi kriteria 4.3.4 dan dapat langsung digunakan sebagai usulan *pilot project* di unit kerja masing-masing.

Referensi Pendukung Bab 5

1. NARA, *Records Management Performance Measures* (Indikator proses)
2. World Bank RM Roadmap, *Part 9: Implementation, Monitoring & Review*
3. PARBICA, *Recordkeeping for Good Governance Toolkit (Guideline 13: Digital Recordkeeping Readiness Self-assessment)*
4. Lean Six Sigma for Records Management (Whitepaper, efisiensi proses)

Bab 6

Penutup & Refleksi

Durasi Fasilitasi: 5 Menit Evaluasi Mandiri & Komitmen Tindak Lanjut

6.1 Rangkuman Kompetensi yang Dicapai

Sepanjang Modul 4.3, peserta telah menyelesaikan empat kompetensi inti yang selaras dengan silabus Level 4 (Mastery):

Tabel 6.1: Peta Capaian Kompetensi Modul 4.3

Kriteria	Kompetensi	Output Portofolio
4.3.1	Evaluasi prosedur yang ada & identifikasi area optimasi	Matriks Identifikasi Area Optimasi
4.3.2	Rancang alur kerja terintegrasi (To-Be)	Diagram BPMN 2.0 + Peta Trigger
4.3.3	Rumuskan SOP digital terintegrasi	Draft SOP 7 Komponen
4.3.4	Analisis potensi peningkatan efektivitas	KPI Tracker + Action Plan 30 Hari

6.2 Manajemen Perubahan Budaya (*Change Management*)

Keberhasilan transformasi alur kerja kearsipan tidak hanya ditentukan oleh kualitas desain proses dan SOP, melainkan juga oleh kesiapan organisasi dalam mengelola perubahan perilaku dan budaya kerja. Sebagai Manajemen Atas, kemampuan mengantisipasi dan memitigasi resistensi merupakan kompetensi kritis yang menentukan keberlangsungan implementasi.

6.2.1 Pola Resistensi Umum di Lingkungan BUMN

Berdasarkan pola yang lazim ditemui pada transformasi digital di lingkungan BUMN, terdapat empat kategori resistensi yang perlu diantisipasi:

1. **Resistensi Kebiasaan (*Habitual*):** Personel yang telah menjalankan prosedur manual selama bertahun-tahun merasa tidak nyaman dengan perubahan. Manifestasi: “*Cara lama sudah berjalan baik, kenapa harus berubah?*”
2. **Resistensi Kompetensi (*Skill-Based*):** Kekhawatiran tidak mampu mengoperasikan sistem digital baru, terutama pada pegawai senior menjelang pensiun. Manifestasi: “*Saya tidak mengerti teknologi ini.*”
3. **Resistensi Kewenangan (*Power-Based*):** Kekhawatiran bahwa otomasi dan transparansi akan mengurangi kontrol atau kewenangan yang selama ini dimiliki. Manifestasi: “*Ini mengubah struktur siapa yang memutuskan apa.*”
4. **Resistensi Kepercayaan (*Trust-Based*):** Ketidakpercayaan terhadap validitas dokumen digital, tanda tangan elektronik, atau keamanan sistem. Manifestasi: “*Tanda tangan basah lebih sah secara hukum.*”

6.2.2 Strategi Mitigasi Resistensi

Tabel 6.2: Matriks Strategi Mitigasi Resistensi Perubahan

Strategi	Taktik Implementasi	Konteks PLN
Quick Win Demonstration	Tunjukkan hasil nyata dalam 2 minggu pertama pada 1 proses sederhana	Pilot 1 GI: tunjukkan retrieval 20 detik vs 30 menit
Champion Network	Rekrut 2–3 early adopter per unit sebagai agen perubahan informal	Supervisor muda yang antusias teknologi digital
Pendampingan 1-on-1	Fasilitasi personal bagi personel senior dengan resistensi tinggi	Sesi 30 menit/minggu selama bulan pertama
Edukasi Regulasi	Sosialisasikan bahwa tanda tangan elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan hukum setara (UU ITE & PP 71/2019)	Workshop mini 1 jam dengan Legal/GCG
Transparansi Manfaat	Visualisasikan data penghematan dan perbaikan KPI secara berkala	Dashboard KPI bulanan dipresentasikan di rapat manajemen

6.2.3 Peta Pemangku Kepentingan & Pendekatan

PLN Context Box

Taktik 30 Hari Pertama yang Terbukti Efektif:

- Minggu 1–2:** Jalankan proses lama dan baru secara paralel (*parallel run*). Biarkan personel melihat sendiri bahwa proses digital lebih cepat tanpa memaksakan penghentian proses lama.
- Minggu 3:** Hentikan proses lama secara resmi setelah personel merasa percaya diri. Sediakan *helpdesk* internal untuk pertanyaan cepat.
- Minggu 4:** Rayakan *quick win* pertama — publikasikan data “arsip diproses dalam 4 jam vs sebelumnya 5 hari” di forum internal/grup koordinasi unit.

Kunci Sukses: Jangan pernah mempermalukan personel yang lambat beradaptasi. Gunakan pendekatan “*kita belajar bersama*” dan akui bahwa perubahan memerlukan waktu.

Catatan Batasan Materi

Peringatan untuk Manajemen Atas: Kesalahan paling fatal dalam transformasi digital kearsipan bukan memilih teknologi yang salah, melainkan **mengabaikan dimensi manusia**. Sebagian besar pilot project yang gagal di lingkungan BUMN bukan karena sistemnya tidak berfungsi, tetapi karena personel tidak disiapkan secara memadai untuk mengadopsinya. Alokasikan minimal 30% dari anggaran dan waktu implementasi untuk aktivitas manajemen perubahan.

Tabel 6.3: Matriks Engagement Pemangku Kepentingan

Stakeholder	Posisi	Kepentingan Utama	Pendekatan
GM/VP Unit	Champion	Efisiensi operasional & kepatuhan audit	Laporan ROI bulanan, eskalasi langsung
Manajer Area	Supporter	Kelancaran proses harian	Delegasi sebagai PIC pilot, libatkan dalam desain SOP
Supervisor Senior	Potensial Resistor	Kenyamanan prosedur lama	Pendampingan personal, pengakuan kontribusi
Tim IT Fungsional	Enabler	Stabilitas sistem	Koordinasi teknis rutin, SLA jelas antar tim
Unit Kearsipan	Co-Owner	Kepatuhan regulasi ANRI	Kolaborasi penyusunan template metadata
Auditor Internal	Validator	Kelengkapan jejak audit	Demo audit trail digital, akses dashboard

6.3 Refleksi Pembelajaran & Komitmen Tindak Lanjut

Sebagai penutup, peserta diminta melakukan refleksi mandiri dan menyusun komitmen nyata:

1. Apa 1 proses kearsipan yang paling mendesak untuk dioptimalkan di unit Anda?
2. Siapa pemangku kepentingan kunci (IT, GCG, Operasional) yang perlu dilibatkan sejak awal?
3. Hambatan budaya atau prosedur apa yang paling mungkin muncul, dan bagaimana mitigasinya?
4. **Komitmen 30 Hari:**

Saya, _____, menyatakan akan menginisiasi pilot optimalisasi alur kerja pada proses _____ dengan target KPI _____ dan melaporkan hasil monitoring kepada _____ paling lambat tanggal _____.

6.4 Evaluasi Mandiri & Langkah Selanjutnya

- Kerjakan **Post-Test Konsep** (10 soal) melalui LMS PLN untuk validasi pemahaman teoritis.
- Kumpulkan ke-4 dokumen portofolio ke Unit Kearsipan Holding/Subholding sebagai syarat kelulusan (Passing Grade ≥ 70).
- Jadwalkan **Peer Review Session** dengan unit lain untuk berbagi praktik baik optimalisasi prosedur.
- Manfaatkan modul ini sebagai referensi dalam penyusunan *Annual Records Management Improvement Plan* perusahaan.

PLN Context Box

Dukungan Pasca Pelatihan: PLN menyediakan kanal konsultasi tata kelola kearsipan melalui *Center of Excellence Records Management* dan forum komunitas *PLN Archives*

Champion. Manfaatkan kanal ini untuk validasi desain alur kerja, pendampingan pilot project, dan pertukaran template SOP antar subholding.

Output Wajib

Selamat! Anda telah menyelesaikan Modul 4.3. Empat dokumen portofolio yang telah Anda susun merupakan fondasi strategis untuk transformasi tata kelola arsip yang lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi di lingkungan PT PLN (Persero).

Referensi Penutup

1. World Bank RM Roadmap, *Part 9: Implementation & Sustainability*
2. PARBICA, *Recordkeeping for Good Governance Toolkit (Guideline 1: Recordkeeping Capacity Checklist)*
3. Pedoman GCG BUMN Terkini & Roadmap Transformasi Digital PLN
4. UU 43/2009 tentang Kearsipan & PP 71/2019 tentang PSTE